Checkpoint GJ-v50-BAL-CP4 (10/11/2026)

1. Resumo

O CP4 junta tudo o que mudou na cópia de teste depois do CP3 e foi aprovado pelo Carlos, para **playtest**:

- **Relíquias:** 43 relíquias (25 revistas + 18 novas), com as definições do Carlos de 10/11 (efeito, raridade e formato pelo método "efeito − custo do formato = patamar da raridade").
- **Combate:** a habilidade só dispara com **alvo válido**; sem alvo, a unidade guarda a carga.
- **Escada de dificuldade** (força por barreira, raids, Titã), **True Bosses**, **árvore** (custo por anel, básicos ×3, janela na derrota), **cura dos suportes** e **Desafios/Vantagens** recalibrados (08/11).
- Nome da ordem na tela: **Grand Union** (antes Ironbound).

Importante: depois das definições de 10/11 **nada foi testado nem simulado** (decisão do Carlos, que vai validar pelo playtest). As únicas checagens foram: sintaxe dos arquivos, o jogo carregando e os patches gerando arquivos idênticos.

2. O que mudou (detalhe na `TABELA_ALTERACOES_CP4.md`)

Tema	Mudança
Suportes	Cura = % da vida de quem cura (~5 de vida/s no nível 0): Fada a cada 2 s, Xamã 3 s, Sacerdotisa 4 s, Harpista 5 s; ±10%; teto por pulso nos bosses de raid
Árvore	Custo = 8 × tipo × anel (total 1.754; nó mais caro 56); básicos dos anéis 1–2 com efeito ×3; janela da árvore na derrota (sem penalidade)
Escada	Vida e ataque dos inimigos por barreira: ordens ×1,12/1,12/1,20; entrada dos mapas 2–3 ×1,118/1,24; boss ×1,022/1,071/1,20; raids ×1,30/1,37/1,46; Titã como boss ×1,04
True Bosses	Primeiro Andarilho ×1,489, Dark Elf ×1,275, Fada ×1,738 (~12–15 pontos abaixo do boss do mapa 3)
Desafios	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada
Vantagens	Juros, Caçador de Elites e Bênção do Caminho para +2 a +7 pontos
Relíquias	43 relíquias, 6 categorias, 8 formatos novos; valores, raridades e mecânicas de 10/11 (seção 3)
Ativação de habilidade	Só com alvo válido (seção 4)
Nome	Ironbound → Grand Union na tela

3. Relíquias (definições do Carlos, 10/11)

Patamares por raridade (lutas vencidas a mais por run, 10 nós): comum +1,5 · incomum +2 · rara +3 · ultra +4. A raridade define quanto a relíquia melhora a run; efeito e formato variam para chegar lá. Os valores abaixo vêm de **contas** (curva dos bônus puros e custo medido dos formatos), não de medição final.

Raridade	Relíquias e efeito principal
Comum (11)	Placas (escudo 11% por 6 s) · Sino (+17% de velocidade nos primeiros 4 s) · Medalhão (dominó; +10 pts de crítico, crítico carrega 12%) · Espada (+1,5% e +1,5% por elite, até 9%) · Marca (+22% contra alvos < 30%, abate carrega 15%) · Amuleto da sorte (+21% de ouro) · Luneta · Selo de proteção (−15% de dano e agro 120 nos primeiros 6 s) · Ampulheta da paciência (2 acúmulos, 1 a cada 2 s, máx. 5) · Bandeira solitária (−15% de dano e +10% de dano isolado) · Bússola
Incomum (14)	Estandarte (+8% de ataque) · Pedra vital (+8% de vida) · Contrato (+20/+40 de ouro) · Mercador (−26% na loja) · Ídolo (+14% por maldição, até 42%) · Grito de guerra (3%) · Martelo (+25% no 1º golpe) · Botas (esquiva 2 ataques, +20% de velocidade nos 4 primeiros golpes, atordoa 1 s) · Arranque · Forja · Código de honra · Raiz de ferro · Amuleto amplificador · Estandarte do capitão
Rara (13)	Selo de repulsão (11,5%, 0,8 s) · Coração colossal (+12,5% de vida) · Corrente (43%) · Presa (13%/26%) · Brasa · Broche · Brasão · Espelho · Bênção (escudo 10%) · Totem da horda (+3% de dano por Blackfang caído) · Égide (aura 140, +10% de movimento dos Protetores) · Tomo (começa pronto, −20% de carga, +25% de poder) · Grimório
Ultra (5)	Last Stand (1 de vida, invulnerável 2 s) · Ampulheta de combate (90%) · Centelha · Eco (30%) · Funda

A lista completa, com textos, está em `referencia/DEFINICOES_R3_10-11.md` e na tabela de alterações.

4. Ativação de habilidade (regra nova)

Antes: com a carga cheia, a habilidade disparava na hora contra o inimigo mais próximo, a qualquer distância (por isso habilidades saíam antes do contato). Agora:

Tipo de habilidade	Só dispara quando
Golpe/tiro e zona no alvo, buff em si	o inimigo-alvo está no alcance de ataque
Investida	o alvo está a até alcance + 100
Linha/cone/frente	o alvo está no comprimento da linha/cone daquela habilidade
Área em volta de si	há inimigo dentro da área
Buff/escudo em aliados	há aliado no raio e inimigo a até 100 de algum deles
Cura	há aliado abaixo de **95%** da vida no raio

Vale para as 63 habilidades ativas dos 77 jogáveis e para as 17 cartas-herói de boss, dos dois lados. Os pulsos dos suportes continuam como estavam. Regras por unidade em `referencia/HABILIDADES_ATIVACAO_R3.md`.

5. O que não foi medido

- Nada depois de 10/11: relíquias com as definições finais, ativação de habilidade, mecânicas novas (Botas, Paciência, Selo, Totem, Égide, Tomo, Bandeira, Placas com duração).
- A escada (1ª vitória ~run 15) foi calibrada **antes** das relíquias novas e da regra de ativação. A dificuldade real do CP4 é desconhecida.
- Desafios e Vantagens: medição final pendente.
- Relíquias de nicho: estimativas com margem grande (±1,5 a ±2 lutas).

6. Roteiro sugerido de playtest

1. **Dificuldade geral:** em quantas runs vem a 1ª vitória e em que mapa as runs terminam (comparar com o CP3, que ficou fácil demais).
2. **Habilidades:** conferir que as habilidades saem no momento certo (com alvo), sem disparos no vazio; ver se alguma unidade "trava" sem disparar.
3. **Relíquias:** anotar quais parecem fortes ou fracas demais para a raridade, e se a bolsa enche (custo dos formatos).
4. **Mecânicas novas:** Botas (EVADE), Paciência, Selo, Tomo, Totem, Bandeira, Placas.
5. **Textos:** nomes Grand Union e textos das relíquias em PT e EN.

7. Validação técnica

Ver `validacao/README_VALIDACAO_CP4.md`: sintaxe OK nos 64 arquivos de `dist/`; motor e página carregam (erros só de imagens/fontes ausentes, iguais na v50); patches conferidos. **Suíte de testes e simulações não executadas.**

Tabela de alterações do checkpoint GJ-v50-BAL-CP4

Uma alteração por linha, sempre comparada ao **CP3** (GJ-v50-BAL-CP3, 07/11/2026). Total: **79** alterações. Nada desta tabela foi medido depois das definições de 10/11 (decisão do Carlos: validar por playtest).

nº	Área	Arquivo	Item	Antes (CP3)	Depois (CP4)	Motivo
1	Suportes	dist/supports-b.js	Cura de Fada (Flower Fairy)	a cada 2 s, 11% da vida máx. do alvo	a cada 2 s, 5,56% da vida máx. de quem cura	Cura = % da vida de quem cura (~5 de vida/s no nível 0), ritmo próprio por suporte (opção B)
2	Suportes	dist/supports-b.js	Cura de Xamã	a cada 2 s, 5,6% da vida máx. do alvo	a cada 3 s, 6,52% da vida máx. de quem cura	Cura = % da vida de quem cura (~5 de vida/s no nível 0), ritmo próprio por suporte (opção B)
3	Suportes	dist/supports-b.js	Cura de Sacerdotisa	a cada 2 s, 6,8% da vida máx. do alvo	a cada 4 s, 11,11% da vida máx. de quem cura	Cura = % da vida de quem cura (~5 de vida/s no nível 0), ritmo próprio por suporte (opção B)
4	Suportes	dist/supports-b.js	Cura de Harpista	a cada 2 s, 11,5% da vida máx. do alvo	a cada 5 s, 10,87% da vida máx. de quem cura	Cura = % da vida de quem cura (~5 de vida/s no nível 0), ritmo próprio por suporte (opção B)
5	Suportes	dist/supports-b.js	Variação da cura	fixa	±10% (sorteio da luta)	Decisão do Carlos 08/11
6	Suportes	dist/game-0.js, dist/boss-engine.js	Teto de cura em boss de raid	teto acumulado de 5% por rodada só na Fada (forma 2)	teto por pulso (0,25% da vida máx.) em todos os bosses de raid	Suportes do True Boss não curam o boss sem limite
7	Árvore	dist/tree-data.js	Custo dos nós	anel 1: 8; anel 2: 8; demais por profundidade; total 1.119	custo = 8 × tipo × anel: anel 1 = 8; anel 2 = 16 (básico, prof. 2) / 24 (básico, prof. 3) / 36 (especial); anel 3 = 30 / 45 / 53; anel 4 = 32 / 48 / 56; total 1.754	Escada da etapa 3 (Carlos 08/11): árvore completa ~run 40
8	Árvore	dist/tree-data.js	Efeito dos básicos dos anéis 1 e 2	valor base	×3 (textos atualizados)	Cada nó do começo pesa na escada (etapa 4)
9	Árvore	dist/tree-engine.js, dist/tree-ui.js	Janela da árvore na derrota	não existia	ao perder a run, se o XP não gasto compra ≥1 nó, a árvore abre uma última vez (sem penalidade); abandono não abre	Decisão do Carlos 08/11
10	Escada	dist/acts-engine.js	Lutas de ordem (Blackfang/Dawncrest), mapas 1/2/3 (vida e ataque dos inimigos)	×1 / ×1 / ×1	×1,122 / ×1,12 / ×1,2	Escada de barreiras (etapa 4); medida antes das relíquias e da mecânica nova
11	Escada	dist/acts-engine.js	2 primeiras lutas de cada mapa, mapas 1/2/3 (vida e ataque dos inimigos)	×1 / ×1 / ×1	×1 / ×1,118 / ×1,24	Escada de barreiras (etapa 4); medida antes das relíquias e da mecânica nova
12	Escada	dist/acts-engine.js	Luta de boss inteira, mapas 1/2/3 (vida e ataque dos inimigos)	×1 / ×1 / ×1	×1,022 / ×1,071 / ×1,2	Escada de barreiras (etapa 4); medida antes das relíquias e da mecânica nova
13	Escada	dist/acts-engine.js	Raids (Titans), mapas 1/2/3 (vida e ataque dos inimigos)	×1 / ×1 / ×1	×1,30 / ×1,37 / ×1,46	Escada de barreiras (etapa 4); medida antes das relíquias e da mecânica nova
14	Escada	dist/acts-engine.js	Titã como boss do mapa (vida e ataque dos inimigos)	×1	×1,04	Escada de barreiras (etapa 4); medida antes das relíquias e da mecânica nova
15	True Bosses	dist/boss-engine.js	Primeiro Andarilho (Grand Union): vida e ataque (formas 1 e 2)	×1,409	×1,489	~12–15 pontos abaixo do boss do mapa 3 (tb3)
16	True Bosses	dist/boss-engine.js	Dark Elf: vida e ataque (formas 1 e 2)	×1,208	×1,275	~12–15 pontos abaixo do boss do mapa 3 (tb3)

17	True Bosses	dist/boss-engine.js	Fada: vida e ataque (formas 1 e 2)	×1,039	×1,738	~12–15 pontos abaixo do boss do mapa 3 (tb3)
18	Desafios	dist/challenges.js	Veteranos	+3 upgrades	+8 upgrades	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
19	Desafios	dist/challenges.js	Comandantes Preparados	+1 relíquia e +1 upgrade	+2 relíquias e +2 upgrades	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
20	Desafios	dist/challenges.js	Tropas Resistentes	vida +3%	vida +10%	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
21	Desafios	dist/challenges.js	Ataques Implacáveis	dano +4%	dano +8%	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
22	Desafios	dist/challenges.js	Bosses Implacáveis	+8% vida e dano	+7% vida e dano	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
23	Desafios	dist/challenges.js	Fúria das Raids	vida +15%, dano +5%	vida +25%, dano +8%	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
24	Desafios	dist/challenges.js	Mercado Inflacionado	preços +15%	preços +30%	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
25	Desafios	dist/challenges.js	Bolsa Leve	ouro −20%	ouro −27%	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
26	Desafios	dist/challenges.js	Bagagem Limitada	bloqueia 3 casas	bloqueia 5 casas	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
27	Desafios	dist/challenges.js	Maldição inicial	1 Exaustão	2 Exaustões	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
28	Desafios	dist/challenges.js	Reforços Inimigos	a partir da 2ª rodada	desde a 1ª rodada	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
29	Desafios	dist/challenges.js	Deck Pesado	+1 cópia de uma carta do próprio deck	+2 cartas de uma lista fixa	Recalibrados para −7 a −12 pontos cada (23 nós); medição final pendente
30	Vantagens	dist/advantages.js	Bênção do Caminho	1 carta nível 2 e 1 carta nível 1	2 cartas nível 1	Recalibradas para +2 a +7 pontos cada
31	Vantagens	dist/advantages.js	Juros	50% do ouro guardado (máx. 75)	100% do ouro guardado (máx. 150)	Recalibradas para +2 a +7 pontos cada
32	Vantagens	dist/advantages.js	Caçador de Elites	+12 de ouro por elite	+20 de ouro por elite	Recalibradas para +2 a +7 pontos cada
33	Relíquias	dist/relics-r3.js (novo), dist/index.html	Sistema	25 relíquias	43 relíquias (25 revistas + 18 novas), 6 categorias, 8 formatos novos, tabela ajustável JOURNEY_RELIC_TUNE, textos PT/EN montados dos valores	Rodada 3 de relíquias; valores pelas definições do Carlos (10/11)
34	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js, dist/content-v53.js	Dormant Sword / Espada adormecida	incomum, linha 3 (3), 35 de ouro: Aliados recebem +3% ATQ. Vença 2 confrontos de elite com ela equipada para substituir por +12% ATQ. Bosses não contam.	comum, linha 3 (3), 30 de ouro: Aliados recebem +1,5% de ataque, e mais 1,5% a cada confronto de elite vencido com ela equipada, até +9%. Bosses não contam.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
35	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Executioner’s Mark / Marca do executor	incomum, L3 (3), 30 de ouro: Cause 15% mais dano a inimigos abaixo de 30% de vida.	comum, L3 (3), 30 de ouro: Cause 22% mais dano a inimigos abaixo de 30% de vida. Derrotar um	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida

					inimigo carrega 15% da habilidade de quem derrotou.	
36	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js, dist/traits-v54.js	Hourglass of Patience / Ampulheta da paciência	— (nova)	comum, dominó (2), 30 de ouro: Aliados Pacientes começam cada rodada com 2 acúmulos, ganham 1 a cada 2 s e acumulam até 5.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
37	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Lonely Banner / Bandeira solitária	— (nova)	comum, dominó (2), 30 de ouro: Aliados Audaciosos sem aliado vivo a até 90 recebem 15% menos dano e causam +10% de dano.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
38	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Lucky Charm / Amuleto da sorte	comum, dominó (2), 30 de ouro: Receba 20% mais ouro da run em recompensas. Não afeta diamantes ou reembolsos.	comum, ponto (1), 30 de ouro: Receba 21% mais ouro da run em recompensas. Não afeta diamantes nem reembolsos.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
39	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Marksman’s Scope / Luneta do atirador	comum, dominó (2), 30 de ouro: Aliados com ataque básico à distância recebem +15% ATQ.	comum, diagonal 2 (2), 30 de ouro: Aliados com ataque à distância ganham +15% de ataque. O primeiro ataque básico de cada um em cada rodada é crítico.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
40	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Opening Bell / Sino de abertura	comum, linha 3 (3), 30 de ouro: Todos os aliados atacam 15% mais rápido nos primeiros 5 segundos de cada rodada.	comum, linha 3 (3), 30 de ouro: Todos os aliados atacam 17% mais rápido nos primeiros 4 s de cada rodada.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
41	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Precision Medallion / Medalhão da precisão	incomum, ponto (1), 35 de ouro: Todos os aliados: +5 pontos percentuais de chance crítica. Até +20 pontos por esta relíquia.	comum, dominó (2), 30 de ouro: Todos os aliados ganham +10 pontos percentuais de chance de crítico. Cada crítico carrega 12% da habilidade de quem acertou.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
42	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Raider’s Compass / Bússola do saqueador	— (nova)	comum, ponto (1), 30 de ouro: Escolhas de carta oferecem 1 opção a mais.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
43	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Reinforced Plating / Placas reforçadas	incomum, quadrado (4), 30 de ouro: Todos os aliados recebem 5% menos dano.	comum, quadrado (4), 30 de ouro: No início de cada rodada, todos os aliados ganham escudo de 11% da vida máxima por 6 s.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
44	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Warding Seal / Selo de proteção	comum, L3 (3), 30 de ouro: Sentinelas recebem 10% menos dano.	comum, L3 (3), 30 de ouro: Nos primeiros 6 s de cada rodada, Sentinelas recebem 15% menos dano e atraem os ataques dos inimigos a até 120.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
45	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Amplifying Amulet / Amuleto amplificador	— (nova)	incomum, dominó (2), 35 de ouro: Auras dos seus suportes têm +40% de raio.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
46	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Ancient Banner / Estandarte antigo	comum, L3 (3), 30 de ouro: Todos os aliados têm +8% de ataque.	incomum, L3 (3), 35 de ouro: Todos os aliados têm +8% de ataque.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
47	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js, dist/content-v53.js	Captain’s Standard / Estandarte do capitão	incomum, linha 3 (3), 35 de ouro: Escolha uma cópia do deck para a primeira mão de cada confronto. Posicionar continua custando energia.	incomum, linha 3 (3), 35 de ouro: Escolha uma carta de unidade física para garantir na primeira mão de cada confronto. Posicionar continua custando energia.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
48	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Code of Honor / Código de honra	— (nova)	incomum, L3 (3), 35 de ouro: Temperamentos contam 1 membro a mais para o patamar.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
49	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Devastator’s Hammer / Martelo do devastador	— (nova)	incomum, L3 (3), 35 de ouro: O primeiro ataque básico de cada Devastador em cada rodada causa +25% de dano e atordoa por 0,5 s (boss de raid não é atordoado).	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
50	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Forge of Talents / Forja dos talentos	— (nova)	incomum, L3 (3), 35 de ouro: Atributos contam 1 membro a mais para o patamar.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
51	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Iron Root / Raiz de ferro	— (nova)	incomum, L3 (3), 35 de ouro: Aliados Inabaláveis ignoram atordoamentos. Uma vez por rodada, um	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida

					Inabalável que cai abaixo de 50% de vida ganha escudo de 10%.	
52	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Mercenary Contract / Contrato do mercenário	— (nova)	incomum, linha 4 (4), 35 de ouro: Ganhe +20 de ouro a cada confronto vencido contra elite, ordem ou Titã, e +40 contra boss.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
53	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Merchant’s Coin / Moeda do mercador	incomum, linha 3 (3), 35 de ouro: Cartas e relíquias na loja custam 15% menos. Desconto máximo de 30%; preço arredondado para cima.	incomum, linha 3 (3), 35 de ouro: Cartas e relíquias na loja custam 26% menos, e a primeira renovação de cada loja é grátis.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
54	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js, dist/content-v53.js	Profane Idol / Ídolo profano	incomum, L3 (3), 35 de ouro: Aliados recebem +4% ATQ por maldição no deck da run, até +20%.	incomum, L3 (3), 35 de ouro: Ao equipar, adiciona 1 Exaustão ao deck da run (uma vez). Aliados recebem +14% de ataque por maldição no deck da run, até +42%.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
55	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Quick Start / Arranque rápido	incomum, linha 3 (3), 30 de ouro: Receba 2 de energia extra na primeira preparação de cada confronto.	incomum, linha 3 (3), 30 de ouro: Receba 3 de energia extra na primeira preparação de cada confronto.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
56	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Vital Stone / Pedra vital	comum, dominó (2), 30 de ouro: Todos os aliados têm +10% de vida.	incomum, L3 (3), 35 de ouro: Todos os aliados têm +8% de vida.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
57	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	War Cry / Grito de guerra	— (nova)	incomum, dominó (2), 35 de ouro: Críticos de aliados Destemidos curam 3% da vida máxima deles.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
58	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Wind Boots / Botas do vento	incomum, L3 (3), 30 de ouro: Desbravadores recebem +20% movimento e +10% velocidade de ataque.	incomum, L3 (3), 30 de ouro: A cada rodada, cada Desbravador esquiva dos 2 primeiros ataques básicos recebidos, ganha +10% de movimento e +20% de velocidade de ataque nos 4 primeiros golpes, e seu primeiro ataque básico atordoa por 1 s (boss de raid não é atordoado).	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
59	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js, dist/tree-engine.js	Apprentice’s Grimoire / Grimório do aprendiz	— (nova)	rara, U (5), 40 de ouro: Ganhe 30% mais XP da árvore durante a run, mas 15% menos ouro em recompensas.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
60	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Chain of Command / Corrente de comando	— (nova)	rara, linha 3 (3), 40 de ouro: Quando um aliado usa a habilidade, o aliado mais próximo com habilidade ativa ganha 43% de carga.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
61	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Colossal Heart / Coração colossal	rara, quadrado (4), 40 de ouro: Aliados recebem +15% de vida. A primeira mão de cada confronto tem 3 cartas em vez de 4.	rara, quadrado (4), 40 de ouro: Aliados recebem +13% de vida. A primeira mão de cada confronto tem 3 cartas em vez de 4.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
62	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Crest of Houses / Brasão das casas	— (nova)	rara, T (4), 40 de ouro: Traits de facção ativam com 1 membro a menos.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
63	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Dawn’s Blessing / Bênção da aurora	— (nova)	rara, quadrado (4), 40 de ouro: Aliados Dawncrest começam cada rodada com escudo de 10% da vida máxima (6 s); o primeiro abate de cada um na rodada renova o escudo.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
64	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Guardian’s Aegis / Égide do guardião	— (nova)	rara, quadrado (4), 40 de ouro: A aura do Protetor alcança 140 em vez de 90, e Protetores ganham +10% de movimento.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
65	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Horde Totem / Totem da horda	— (nova)	rara, T (4), 40 de ouro: Quando um aliado Blackfang cai, os outros Blackfang ganham 15% de carga da habilidade (até 3 vezes por rodada), e todo Blackfang vivo causa +3% de dano por Blackfang aliado caído.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida

66	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Recovery Brooch / Broche da recuperação	rara, quadrado (4), 40 de ouro: Todos os aliados vivos recuperam 1% da vida máxima a cada 3 segundos. Até 3% por pulso.	rara, quadrado (4), 40 de ouro: Todos os aliados vivos recuperam 5% da vida máxima a cada 3 segundos; abaixo de 40% de vida, recuperam o dobro.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
67	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Repulsion Seal / Selo de repulsão	rara, S (4), 35 de ouro: Uma vez por rodada, o primeiro aliado a cruzar 15% de vida empurra inimigos próximos.	rara, ponte (2), 35 de ouro: Uma vez por rodada, o primeiro aliado a cair abaixo de 30% de vida empurra e atordoa por 0,8 s os inimigos próximos e ganha escudo de 12%.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
68	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Tome of Stars / Tomo das estrelas	rara, T (4), 35 de ouro: Conjuradores recebem +25% de poder de habilidade.	rara, T (4), 35 de ouro: Conjuradores começam cada rodada com a habilidade pronta, precisam de 20% menos carga e ganham +25% de poder de habilidade.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
69	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js, dist/content-v53.js	Travelers' Mirror / Espelho dos viajantes	rara, quadrado (4), 40 de ouro: Recrutar concede uma cópia extra com o mesmo upgrade, até 4 cópias. Compras na loja e duplicações não ativam.	rara, quadrado (4), 40 de ouro: Cartas recrutadas vêm com +1 upgrade (até o nível 2). Compras na loja e duplicações não ativam.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
70	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Vampiric Fang / Presa vampírica	rara, L4 (4), 35 de ouro: Ataques básicos curam o atacante em 5% do dano causado à vida.	rara, L4 (4), 35 de ouro: Ataques básicos curam o atacante em 13% do dano causado à vida (26% contra bosses).	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
71	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Vengeful Ember / Brasa vingativa	rara, T (4), 35 de ouro: Cada aliado derrotado concede aos sobreviventes 5% mais dano de ataque nesta rodada, até 15%.	rara, T (4), 35 de ouro: Cada aliado derrotado concede aos sobreviventes 8% mais dano de ataque e escudo de 4% nesta rodada, até 3 vezes.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
72	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Arcane Echo / Eco arcano	— (nova)	ultra rara, cruz (5), 40 de ouro: Toda habilidade que um aliado usa devolve 30% da carga.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
73	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Combat Hourglass / Ampulheta de combate	ultra rara, P (5), 40 de ouro: Uma unidade aliada aleatória elegível começa cada rodada com 50% da carga da habilidade. Contagens inteiras arredondam para baixo. Não acumula.	ultra rara, diagonal 3 (3), 40 de ouro: Todos os aliados com habilidade ativa começam cada rodada com 90% da carga.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
74	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Everlasting Spark / Centelha eterna	ultra rara, L5 (5), 40 de ouro: Receba 1 de energia extra em toda preparação, incluindo a primeira.	ultra rara, L4 (4), 40 de ouro: Receba 1 de energia extra em toda preparação, incluindo a primeira.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
75	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Last Stand / Última resistência	ultra rara, T (4), 40 de ouro: Uma vez por rodada, o primeiro aliado a receber dano letal sobrevive com 1 de vida.	ultra rara, T (4), 40 de ouro: Uma vez por rodada, o primeiro aliado a receber dano letal fica com 1 de vida e invulnerável por 2 s.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
76	Relíquias	dist/relics-r3.js, dist/game-0.js	Siege Sling / Funda de cerco	— (nova)	ultra rara, cruz (5), 40 de ouro: 1 s depois do início de cada rodada, suas unidades nos cantos da última linha são arremessadas sobre a linha de fundo inimiga, causando 150% do ataque ao inimigo mais próximo e atordoando-o por 1,5 s; caem invulneráveis por 1 s.	Definição do Carlos 10/11 (patamar da raridade: efeito − custo do formato); não medida
77	Combate	dist/game-0.js	Ativação de habilidade	dispara assim que a carga enche, contra o inimigo mais próximo a qualquer distância	só dispara com alvo válido; senão a unidade guarda a carga cheia e segue andando/atacando. 63 habilidades ativas + 17 cartas-herói de boss; ferido = abaixo de 95% da vida; investida = alcance + 100; buff em aliados = aliado no raio e inimigo a até 100. Pulsos dos suportes inalterados	Decisão do Carlos 10/11 (regras em HABILIDADES_ATIVACAO)
78	Textos	dist/acts-ui.js, dist/v52-ui.js, dist/traits-ui-v54.js, dist/progression-v56.js, dist/game-0.js	Nome da ordem	Ironbound	Grand Union (só o nome na tela; IDs internos e saves continuam ironbound)	Decisão do Carlos 10/11

79	Testes	tests/*.cjs (12)	Expectativas	valores do CP3	testes novos (relíquias, escada, janela da derrota, anéis da árvore) e expectativas atualizadas; NÃO executados após 10/11	Sem execução por decisão do Carlos

Integração do checkpoint GJ-v50-BAL-CP4 no projeto principal (ChatGPT)

1. Identificação

Campo	Valor
Base	**CP3** (GJ-v50-BAL-CP3, 07/11/2026) sobre a **publicação 50**, commit `aed07ed41c8a002ab1d149882e068b7a7f6c4415` (identificação interna v56)
Checkpoint anterior	**GJ-v50-BAL-CP3** (07/11/2026)
Este checkpoint	**GJ-v50-BAL-CP4** (10/11/2026). Não é número de versão do jogo
Repositório de trabalho	`cfsylla/Reposit-rio-GJ`, branch `ccr-fc0114d7-9l2urp`

2. Escopo

Incluído (tudo aprovado pelo Carlos):

1. **Cura dos suportes:** % da vida de quem cura, ritmo próprio (Fada 2 s, Xamã 3 s, Sacerdotisa 4 s, Harpista 5 s), ±10%, teto por pulso nos bosses de raid.
2. **Árvore:** custo por anel × tipo (total 1.754), básicos dos anéis 1–2 ×3, janela da árvore na derrota.
3. **Escada de dificuldade:** força dos inimigos por barreira (`JOURNEY_BARRIER_TUNE`), raids e Titã.
4. **True Bosses** recalibrados.
5. **Desafios e Vantagens** recalibrados.
6. **Relíquias:** 43 relíquias, 6 categorias, 8 formatos novos, valores/raridades/mecânicas de 10/11 (módulo novo `relics-r3.js`).
7. **Ativação de habilidade com alvo válido** (63 habilidades + 17 cartas-herói de boss).
8. **Nome Grand Union** na tela (IDs continuam `ironbound`).

Excluído: economia permanente, Secret Boss, o simulador do Claude (`balance/sim/`) e os dados brutos.

Atenção: nada das mudanças de 10/11 foi testado ou simulado (decisão do Carlos: validação por playtest).

3. Arquivos

Situação	Arquivo
Novo	`dist/relics-r3.js` (relíquias novas, textos PT/EN, tabela `JOURNEY_RELIC_TUNE` complementar, formatos, raridades, efeitos de combate via ganchos de `JourneyTraits`)
Alterado	`dist/index.html` (1 tag: `relics-r3.js` antes de `encounter-memory.js`)
Alterado	`dist/game-0.js` (tabela `JOURNEY_RELIC_TUNE`, relíquias revistas, regra `skillValid`, esquiva no `hit`, nome Grand Union)
Alterado	`dist/traits-v54.js` (acúmulos do Paciente parametrizáveis pela relíquia)
Alterado	`dist/content-v53.js` (Ídolo, Espada, Espelho, Estandarte do capitão)
Alterado	`dist/game-5.js` (dicionário PT→EN dos textos novos)
Alterado	`dist/supports-b.js` (cura dos suportes)
Alterado	`dist/tree-data.js`, `dist/tree-engine.js`, `dist/tree-ui.js` (custos, básicos ×3, janela na derrota, XP do Grimório)
Alterado	`dist/acts-engine.js` (escada de barreiras, raids, Titã)
Alterado	`dist/boss-engine.js` (True Bosses, teto de cura)
Alterado	`dist/challenges.js`, `dist/advantages.js` (valores e textos)
Alterado (só texto)	`dist/acts-ui.js`, `dist/v52-ui.js`, `dist/traits-ui-v54.js`, `dist/progression-v56.js` (Grand Union)
Novo	`tests/relics-r3.cjs`, `tests/escada-r3.cjs`, `tests/defeat-window-r3.cjs`, `tests/tree-rings-r3.cjs`
Alterado (expectativas)	`tests/advantages-p5.cjs`, `tests/auras-r3.cjs`, `tests/balance-p2.cjs`, `tests/bosses-v50.cjs`, `tests/challenges-p5.cjs`, `tests/content-v53.cjs`, `tests/systems-v18.cjs`, `tests/tree-v51.cjs`
Removido ou renomeado	**nenhum**

Patches: `checkpoint_CP4_vs_CP3.patch` (se o projeto já tem o CP3) e `checkpoint_CP4_vs_v50.patch` (CP3 + CP4 sobre a v50). Formato unificado, caminhos relativos à raiz do projeto; aplicar com `git apply -p1` ou `patch -p1`. Conferido: em cópias limpas, geram arquivos idênticos a `arquivos_alterados/`.

Dados: `arquivos_alterados/balanceamento/dados_checkpoint_CP4.json`, gerado por `exportar_dados_cp4.cjs` (árvore, bosses, suportes, decks, desafios, vantagens, escada, tabela e lista das 43 relíquias).

4. Ordem de carga

`relics-r3.js` entra logo antes de `encounter-memory.js` (depois de `game-0.js`, `content-v53.js`, `traits-v54.js` e `supports-b.js`, que ele estende). Ele:

- completa `JOURNEY_RELIC_TUNE` com os padrões que faltam (`DEF`) sem sobrescrever o que já existe;
- acrescenta as 18 relíquias novas em `Game.ARTIFACTS` e reescreve nome/texto das 25 antigas a partir da tabela;
- envolve `JourneyTraits.beforeStep`, `damage`, `crit`, `reduction`, `afterSkill`, `healthLoss`, `afterSettle` e `immune` (sempre chamando o original primeiro);
- expõe `JourneyRelicsR3` (inclui `evade`, chamado por `game-0.js` no `hit`).

5. Trechos modificados (principais)

- `game-0.js` **— ativação:** a condição de disparo passou de `skillReady(u)&&canCast` para `skillReady(u)&&canCast&&skillValid(b,u,skillTarget,targets,living)`. `SKILL_RULES` lista o tipo de cada habilidade; unidades sem regra (nenhuma jogável hoje) mantêm o comportamento antigo; cartas-herói usam a regra simples.
- `game-0.js` **— `hit`:** depois do bloqueio do Shaolin, `if(root.JourneyRelicsR3?.evade?.(b,a,t))return false;` (esquiva das Botas, texto "EVADE").
- `game-0.js` **— `stats`:** Botas só dão movimento permanente (a velocidade de ataque vai para os 4 primeiros golpes, em `relics-r3.js`); a armadura do Selo virou redução temporária (primeiros 6 s).
- `traits-v54.js`**:** os acúmulos do Paciente usam `u.r3PatientMax` (padrão 3) e `u.r3PatientEvery` (padrão 3 s).
- `acts-engine.js`**:** `power(s)` multiplica pela barreira (`JOURNEY_BARRIER_TUNE`); raids e Titã usam `raid`/`raidBoss`.
- `tree-engine.js`**:** `P.finish` abre a janela da árvore na derrota (uma vez, se o XP compra ≥1 nó); Grimório +30% de XP com fração acumulada.

6. Saves e compatibilidade

- **Decisão do Carlos: saves antigos ignorados.** Nós da árvore já comprados ficam; o custo novo vale para as próximas compras.
- IDs de relíquias, unidades, ordens e mapas não mudaram. A ordem continua `ironbound` em todo o código e nos saves; só o texto exibido mudou.
- Relíquias novas usam IDs novos; uma run antiga carregada simplesmente não as terá.

7. Telas a ajustar (especificação)

1. **Bolsa de relíquias:** conferir o desenho dos formatos novos (diagonal 2/3, ponte, linha 4, cruz, U, escada, cavalo) e o Medalhão em **dominó**.
2. **Loja/recompensas:** as 6 relíquias que mudaram de raridade (Estandarte e Pedra vital incomuns; Espada, Medalhão, Placas e Marca comuns) e o preço novo.
3. **Combate:** o rótulo **EVADE** (esquiva das Botas) e o rótulo **SLING** (Funda); conferir que não poluem a tela.
4. **Árvore:** a janela na derrota (texto "última chance de gastar o XP desta run").
5. **Nome Grand Union** em todas as telas que mostram o nome da ordem (mapa, coleção, progressão, filtros).

8. Possíveis conflitos com o desenvolvimento paralelo

- Qualquer mudança no laço de combate de `game-0.js` (trecho de `skillReady`/`activate`) ou na função `hit`: **combine as intenções** e mantenha `skillValid` e a chamada de `evade`.
- Novas unidades com habilidade ativa precisam de uma linha em `SKILL_RULES`; sem ela, disparam do jeito antigo.
- Novos ganchos em `JourneyTraits` (`damage`, `reduction`, `beforeStep`...): `relics-r3.js` os envolve; carregar depois dele quebra a cadeia se o arquivo novo sobrescrever sem chamar o anterior.
- Mudanças nos dados de relíquias em `game-0.js`/`content-v53.js`: os textos finais vêm de `relics-r3.js` (tabela `TEXT`).

9. Testes após integrar

Não foram executados neste checkpoint (decisão do Carlos). Quando integrar:

1. `node scripts/validate-balance-base.cjs`.
2. `node tests/relics-r3.cjs`, `escada-r3.cjs`, `defeat-window-r3.cjs`, `tree-rings-r3.cjs`, `systems-v18.cjs`, `content-v53.cjs` (os 4 primeiros usam o simulador `balance/sim/` do repositório de balanceamento; sem ele, trocar `playRun` pelo equivalente do projeto).
3. **QA manual:** uma run com cada relíquia nova de mecânica (Botas, Paciência, Selo, Tomo, Totem, Bandeira, Placas); conferir que habilidades não disparam longe do inimigo; textos PT/EN; nome Grand Union.

10. Testes antigos que mudaram (só expectativas)

Teste	O que mudou
`systems-v18`	Ampulheta lê o valor da tabela (`JOURNEY_RELIC_TUNE.hourglass`)
`content-v53`	Ídolo, Coração colossal e Espada leem os valores da tabela
`challenges-p5`, `advantages-p5`	valores recalibrados de 08/11
`tree-v51`	custos por anel
`auras-r3`, `balance-p2`	cura dos suportes em % da vida de quem cura
`bosses-v50`	True Bosses recalibrados

11. Mensagem pronta para enviar ao ChatGPT

> Segue o checkpoint **GJ-v50-BAL-CP4** do balanceamento feito no Claude, sobre o **CP3** (publicação 50, commit aed07ed41c8a002ab1d149882e068b7a7f6c4415). Ele traz:
>
> - **43 relíquias** (25 revistas + 18 novas), com categorias, formatos novos, raridades e efeitos definidos por mim em 10/11, num módulo novo `dist/relics-r3.js` (1 tag nova no `index.html`);
> - a **ativação de habilidade com alvo válido**: com a carga cheia, a habilidade só dispara se houver alvo; senão a unidade guarda a carga;
> - a **escada de dificuldade** por barreira, raids e Titã, os **True Bosses** recalibrados, a **árvore** com custo por anel e janela na derrota, a **cura dos suportes** em % da vida de quem cura e **Desafios/Vantagens** recalibrados;
> - o nome da ordem Ironbound passa a ser **Grand Union** na tela (IDs continuam `ironbound`).
>
> Antes de integrar, **compare com o código atual do projeto**, que pode ter mudado em paralelo. Aplique por trecho, conforme `INTEGRACAO_CHATGPT_CP4.md`, usando `checkpoint_CP4_vs_CP3.patch` (ou o `_vs_v50` se o CP3 ainda não estiver integrado). Não substitua arquivos inteiros às cegas e preserve IDs, saves e o que foi desenvolvido depois. As mudanças **não foram testadas** neste checkpoint: rode os testes da seção 9 depois de integrar e me avise do que falhar.
>
> As telas estão especificadas na seção 7. O que está em `PENDENCIAS_CP4.md` **não** deve ser aplicado. **Não publique** sem minha autorização. Ao terminar, me informe o que integrou, os conflitos encontrados e como resolveu.

Pendências do checkpoint GJ-v50-BAL-CP4

O que **não** deve ser aplicado a partir deste pacote, e as decisões em aberto.

1. Não aplicar

- O simulador do Claude (`balance/sim/`) e os dados brutos de medição (`balance/out/`).
- A proposta de **economia permanente** (`balance/rodada3/economia/PROPOSTA_ECONOMIA_R3.md`): em decisão.
- Variantes de teste (`balance/rodada3/variants/`): só valem para o simulador.

2. Decisões em aberto

Tema	Situação
Recovery Brooch	o texto diz 5% a cada 3 s, mas o jogo limita a cura a 4,5% (`pulseHeal` máx. 0,045 em `game-0.js`). Corrigir o texto ou tirar o teto
Horde Totem e Guardian's Aegis	pela conta, bem abaixo do patamar da rara (~−2,5 e ~−2,8 lutas); mantidos por decisão do Carlos
Raider's Compass	abaixo do patamar da comum; mantida por decisão do Carlos
Travelers' Mirror, Everlasting Spark, Siege Sling	mantidos; o robô de simulação não sabe usar bem (escolhas do jogador, energia, cantos da bolsa)
Relíquias de nicho	estimativas com margem grande; medir só nos decks com o trait quando houver nova rodada de medição
Preço das relíquias	só as 6 relíquias que mudaram de raridade tiveram o preço ajustado (comum 30, incomum 35); as demais mantêm o preço antigo
Escada de dificuldade	calibrada antes das relíquias novas e da regra de ativação; precisa ser revista pelo playtest
Desafios e Vantagens	medição final (escada de combinações, "tudo ligado" ~50–70% com árvore completa) pendente
Secret Boss	a definir

3. Riscos conhecidos (por não haver testes)

- A regra de ativação pode deixar alguma unidade sem disparar a habilidade se a condição dela nunca valer numa formação específica (ex.: curador sem aliado abaixo de 95%; investida sem alvo no alcance). Anotar no playtest.
- Testes de `tests/` com valores fixos foram atualizados para as definições de 10/11, mas **não foram executados**; a suíte tinha 18 falhas antigas (as mesmas da v50) na última execução (09/11).
- As 17 cartas-herói de boss usam regra simples (cura: aliado < 95%; demais: alvo no alcance).